

Белорусско-Российский университет
Кафедра «Программное обеспечение
информационных технологий»

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Корпуса компьютеров

Кутузов Виктор Владимирович
Республика Беларусь, Могилев, 2025

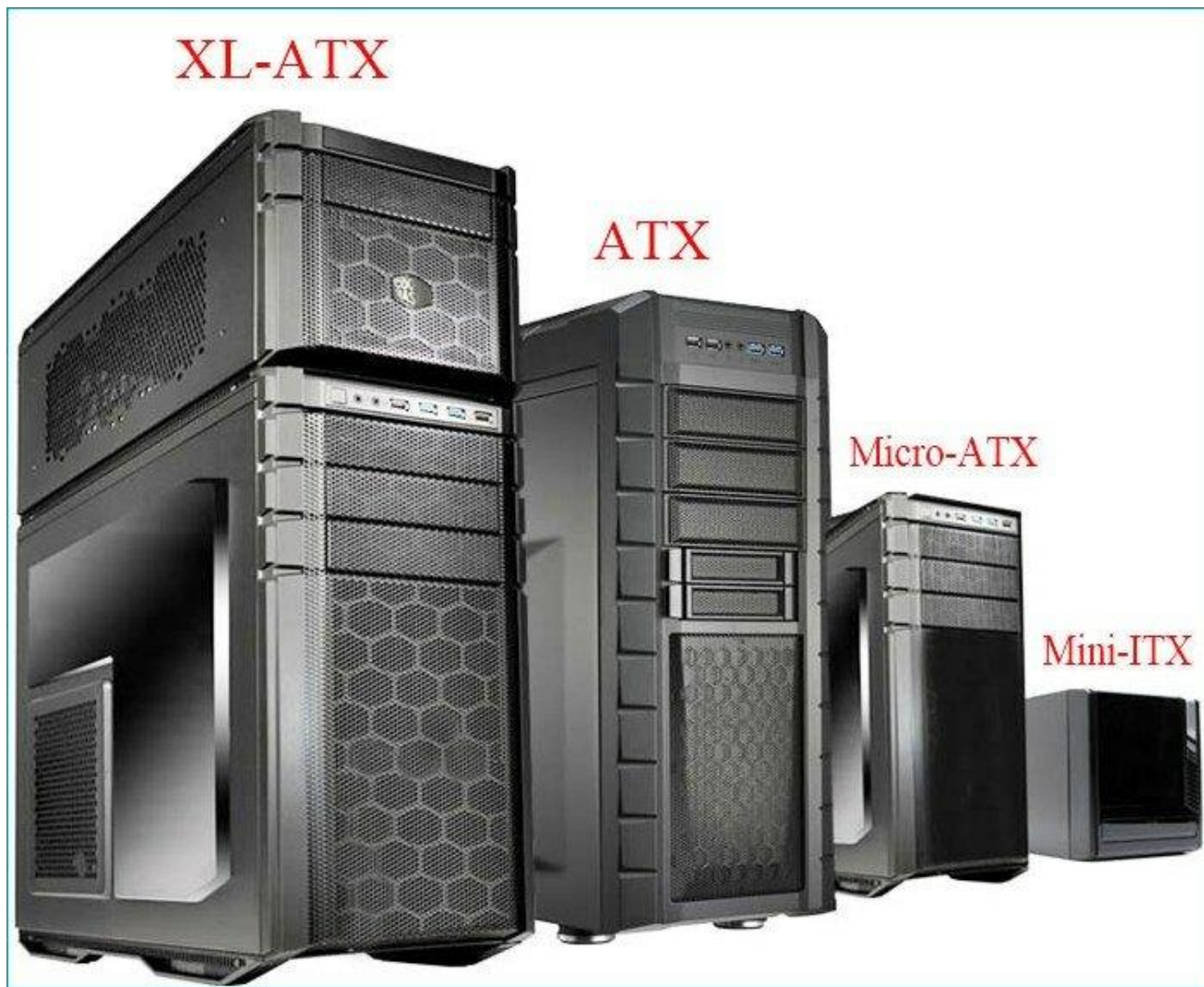




Как выбрать КОРПУС для ПК?(2020)

<https://www.youtube.com/watch?v=csnvfHLjXGY>

Корпус



Корпус



ФАБРИКА КОМПЬЮТЕРОВ ФК.ВУ

Корпус



Корпус



Корпус



Корпус



Корпус



Корпус



Корпус



Корпус



Корпус



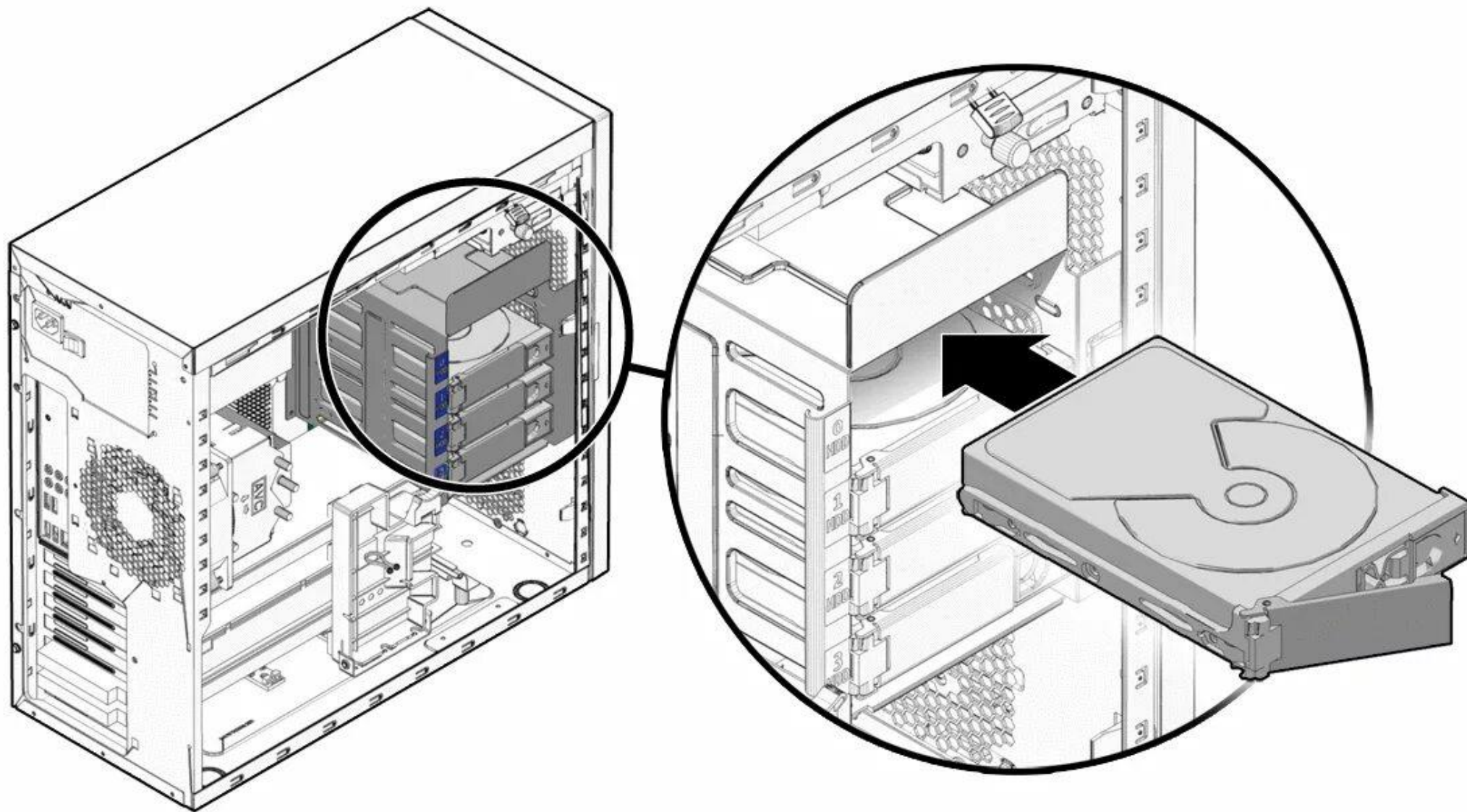
Корпус



Корпус



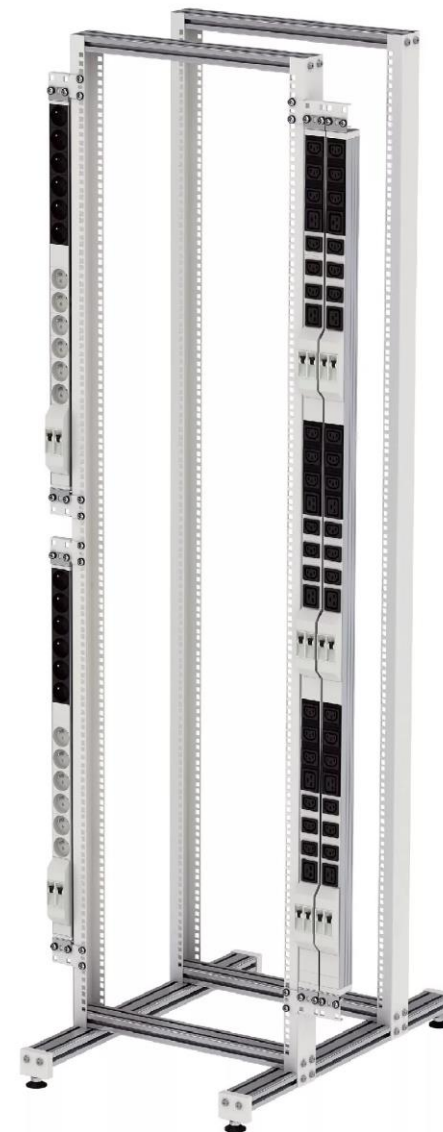
Корпус



Серверные корпуса



Серверная стойка



Форм-фактор корпуса сервера

- **Форм-фактор сервера** — единица измерения, предназначенная для указания высоты отдельной единицы серверного оборудования, указывается как **U (Unit, Юнит)**.
- Стандартный размер одного юнита — 44,45 мм (1,75 дюйма), но у серверов сделан небольшой зазор для размещения в стойку.
- В итоге 1U сервера — 43,7 мм (1,719 дюйма).
- Ширина оборудования всегда одинакова, независимо от высоты, не считая нестандартных конфигураций.

Форм-фактор сервера

- **Стандартная размерная сетка:**
- **1U (1 юнит).** 44,45 мм (1,75 дюймов)/43,7 мм (1,719 дюймов).
- **2U (2 юнита).** 88,90 мм (3,5 дюймов)/88,15 мм (3,469 дюймов).
- **3U (3 юнита).** 133,35 мм (5,25 дюймов)/132,6 мм (5,219 дюймов).
- **4U (4 юнита)** 177,8 мм. (7 дюймов)/177,05 мм (6,969 дюймов).
- **7U (7 юнитов).** 311,15 мм (12,25 дюймов)/310,4 мм (12,219 дюймов).
- **10U.** 444,5 мм (17,5 дюймов)/443,75 мм (17,469 дюймов).

- Есть и большие размеры форм-факторов. Считается просто: умножаем число на размер 1U и вычитаем зазор (он всегда одинаковый). Например $14U = 14 * 44,45 - 0,75$, то есть 621,55 мм.

Форм-фактор сервера

1U



2U



3U



4U

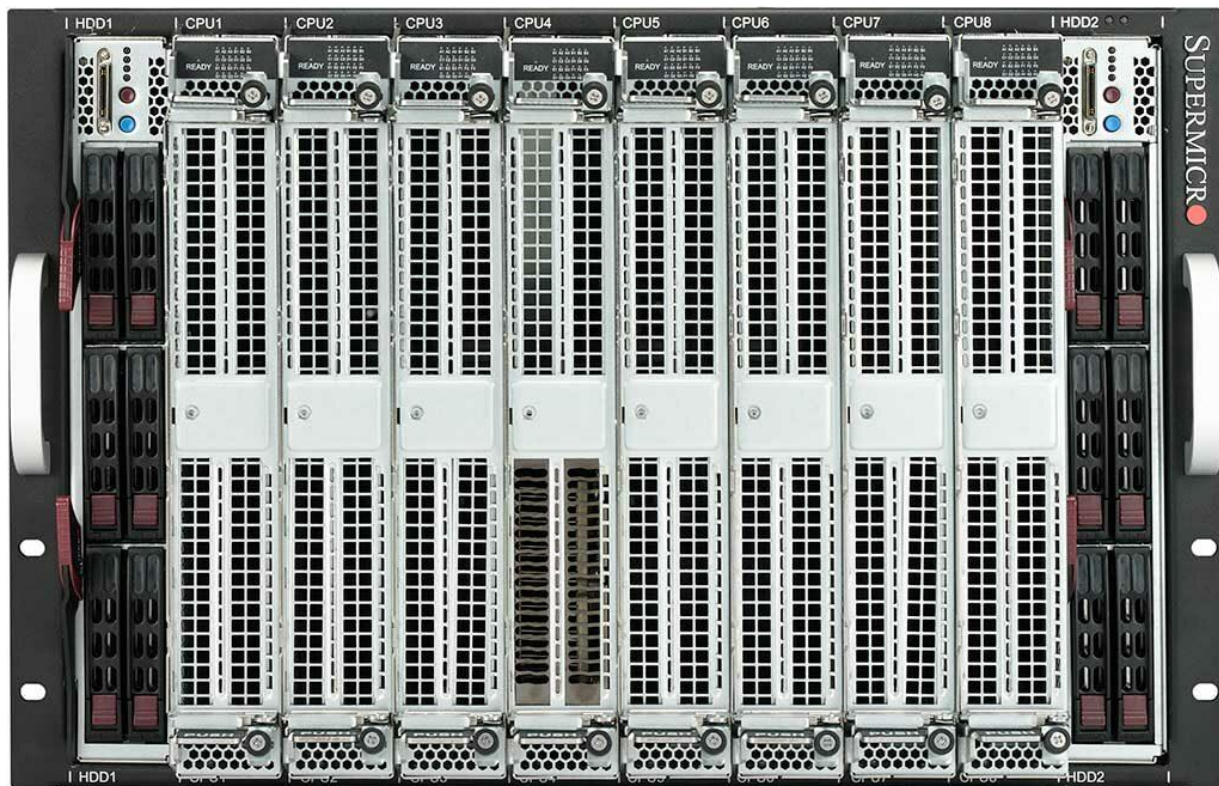


5U

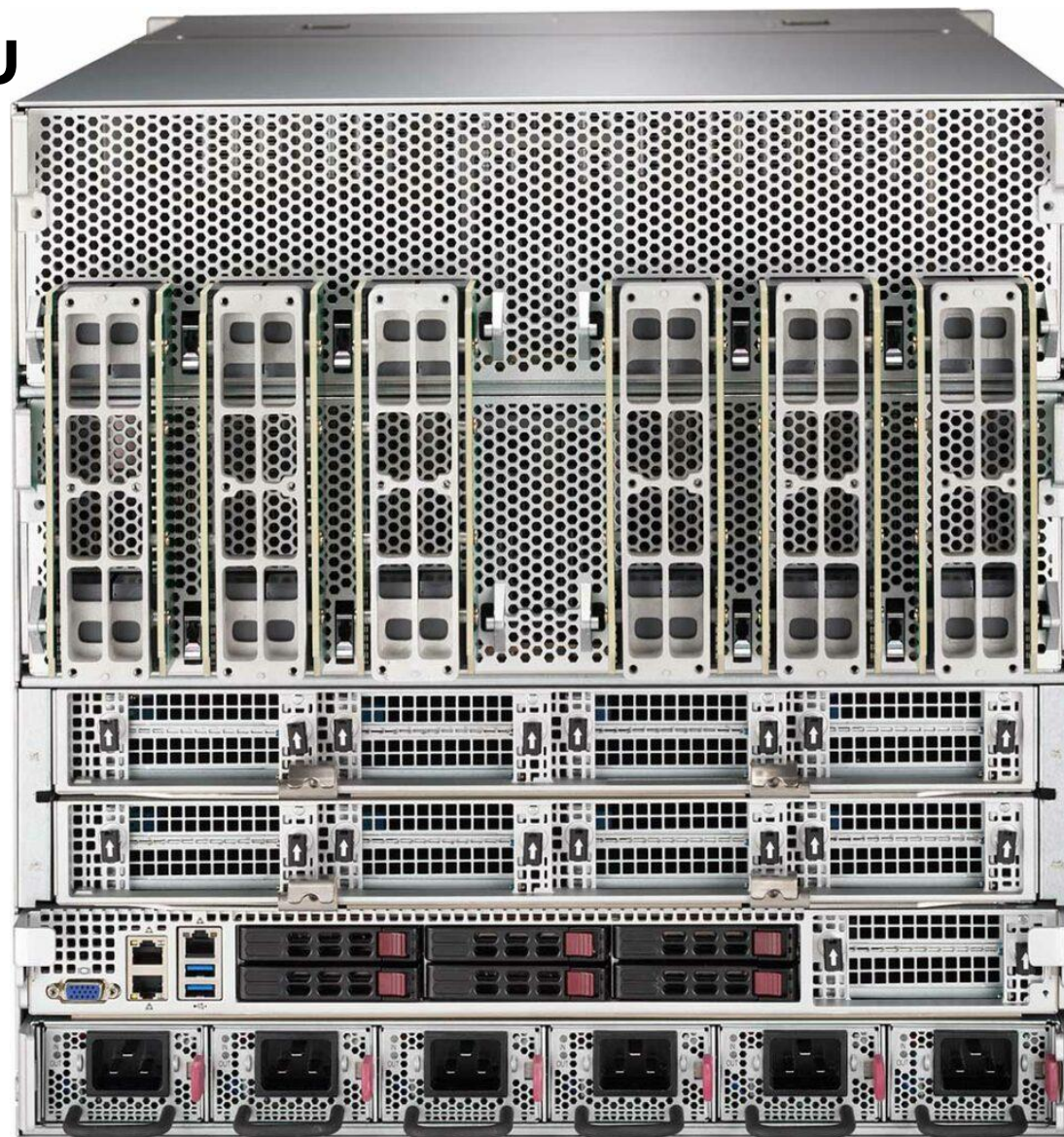


Форм-фактор сервера

7U



10U



Форм-фактор Tower

- Есть и другие типы размеров.
- Например, банальный вариант Tower. Фактически, обычный корпус, напоминающий внешне аналогичные для персональных компьютеров.
- Могут быть разнообразных размеров. Здесь нет четкой сетки, ведь их не требуется устанавливать в стойки или шкафы.



Blade-серверы



Как правило, сами лезвия могут иметь размеры $\frac{1}{2}$ U или даже $\frac{1}{4}$ U. Но сама платформа обычно заточена под целочисленный размер, например, 4U.

Подобные платформы для напольного размещения встречаются крайне редко, зато все больше внедряются в ЦОД и прочих крупных инфраструктурах, так как в результате получается довольно компактный кластер серверов.

Корпус 2U



<https://forsite-company.ru/devbox/>

До

6 GPU NVIDIA RTX

До

64 ядер **128** потоков

До

512 Гб оперативной памяти

До

2 NVME SSD

Суперкомпьютер FORSITE - DEVBOX

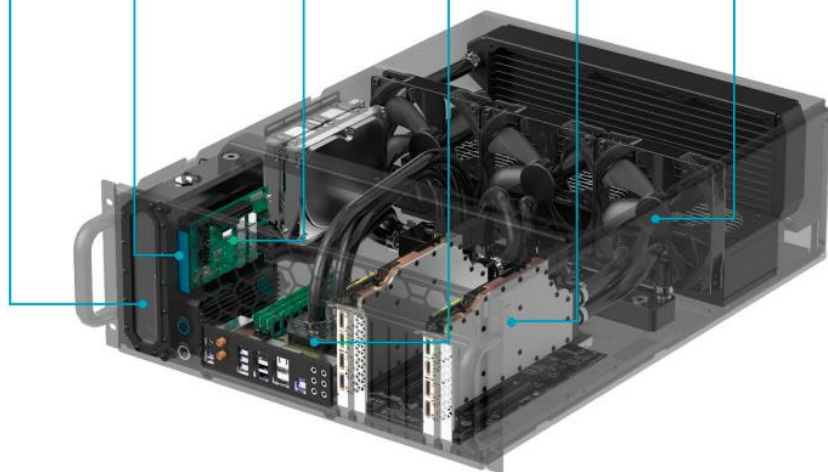
Корпус 2U

DEVBOX
V2-L

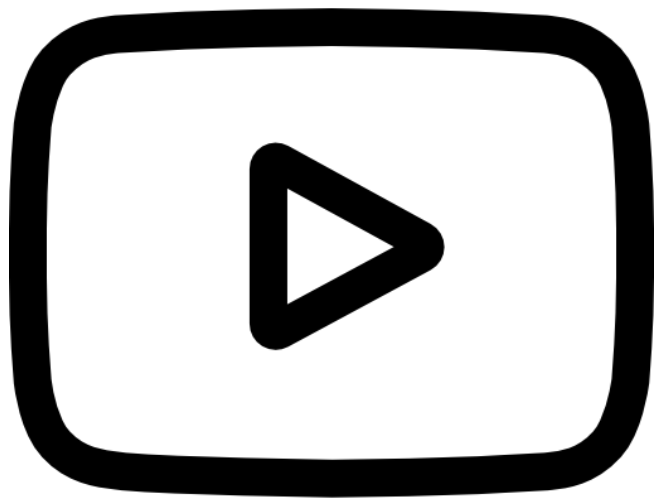


Резервуар Дисплей Контроллер системы охлаждения Процессор GPU 3x 120мм вент.

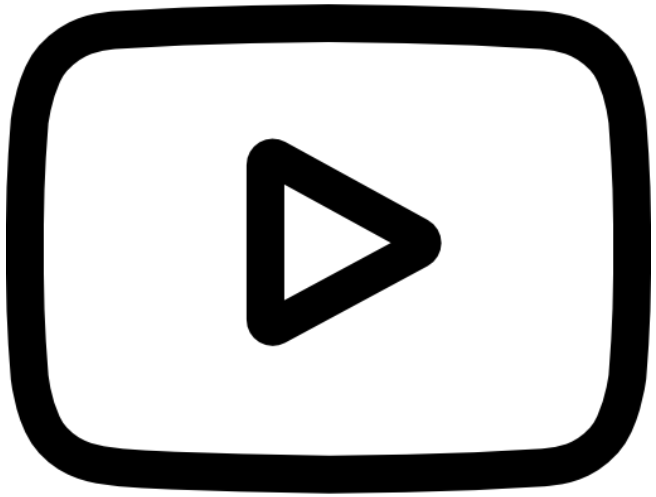
DEVBOX
V2-S



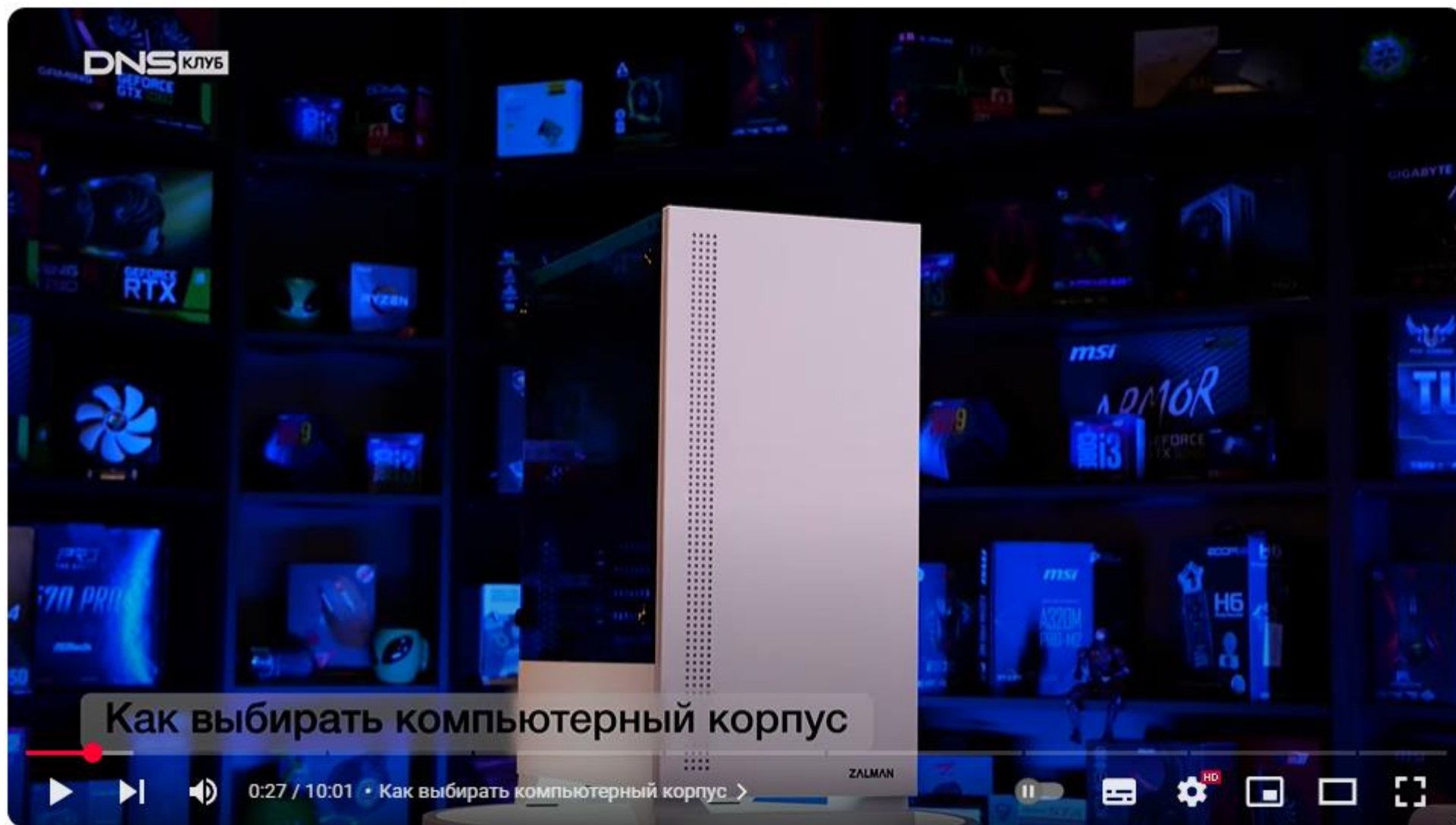
Суперкомпьютер FORSITE - DEVBOX



**Дополнительные
материалы по
теме на YouTube**



Computer case



Корпус для ПК, что важно при выборе: отличия, размеры, внешний вид.
Какой лучше? (2021) <https://www.youtube.com/watch?v=7tYBisWvgIA>



Как выбрать КОРПУС для ПК?(2020)

<https://www.youtube.com/watch?v=csnvfHLjXGY>



Как выбрать идеальный корпус для ПК?!(2024)
https://www.youtube.com/watch?v=V-WF_-JonKk



ТОП корпуса для ПК 2024. Анализ рынка. Хорошее охлаждение +
Защита от пыли (2024) https://www.youtube.com/watch?v=7YnK_wSzeRk

YouTube 17:04



Борьба за каждую копейку. Как производители делают такие дешёвые корпуса? (2021) <https://www.youtube.com/watch?v=ezW9iQkzQZA>

YouTube 13:39



Дорогой корпус vs Дешевый - за что мы платим?(2019)
<https://www.youtube.com/watch?v=THpJdcmpBkg>



The Evolution of PC Cases (2021)
Эволюция компьютерных корпусов (2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=mKLAszoGeJk>

COMPTIA A+

COMPUTER CASE TYPES AND PARTS

In this video from ITFreeTraining, I will
look at a number of different computer cases



Computer Case Types and Parts (2020)
Типы и части компьютерных корпусов (2020)
<https://www.youtube.com/watch?v=MHbiN7j3D20>



ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры
Тема: Корпуса компьютеров

**Благодарю
за внимание**

КУТУЗОВ Виктор Владимирович

Белорусско-Российский университет, Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»
Республика Беларусь, Могилев, 2025